Lógica e Conectivos

Aula 1: 21/08/26

- Proposições lógica: É uma frase, tanto escrito em língua Portuguesa ou em matemática que é verdadeiro ou falso

Ex: 372 V Recife é a capital da Bahia F Obs: $2x-1=0$ Não é proposição, porquê não foi atribuido o valor de x

$\exists x \in \mathbb{R}: 2x-1=0$ é proposição

* Princípio da não contradição: Não existe proposição que verdadeiro e falsa ao mesmo tempo.
* Princípio do 3º excluido: Não temos 3ª opção.

1. Negação: negamos a preposição P; "não P", cujo valor lógico é $\sim P$

Tabela-Verdade

P	$\sim P$
V	F
F	V

Ex P: $2+3=5$ (V)

$\sim P$: $2+3 \neq 5$ (F)

2. Conjunção("e"): Chama-se conjunção de duas proposições, P e Q a proposição "P e Q", cujo valor lógico é dado pela tabela-verdade a seguir:

Tabela - Verdade

P	Q	P e Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Ex: P: 3 > 2 V(P) = V

Q: Salvador é a capital de Alagoas V(Q) = F

V(P e Q) = F

3) Disjunção ("ou"): Existe o exclusivo e inclusivo (V, V)

Ex: P ∨ Q é lido como "ou P ou Q"

Tabela - Verdade

P	Q	P ∨ Q	P ∨ Q → nunca ao mesmo tempo
V	V	V	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	F

4. Condicional ($\rightarrow$): É uma proposição condicional que lemos como "se P então Q", denotado por $P \rightarrow Q$

Tabela-Verdade

P	Q	P -> Q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

- Implicação lógica: Dizemos que uma proposição composta $P(R_1, \ldots, R_m)$ implica logicamente ou apenas implica $Q(R_1, \ldots, R_k)$ se Q for verdadeira sempre que P é verdadeira.

($\Rightarrow$) $P \Rightarrow Q$, lê como "P implica Q"

$P \wedge Q \Rightarrow P \vee Q$ se transforma $P \wedge Q \rightarrow P \vee Q$

P	Q	P ^ Q	P V Q	P ^ Q -> P V Q
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

- Argumentos: Dado um número finito de proposições $P_1, \ldots, P_m, Q$; é qualquer afirmação de sentenças $P_1, \ldots, P_m$ tem como consequência a sentença Q. As proposições $P_1, \ldots, P_m$ são chamados de premissas e Q é conclusão de argumentos.

Obs: É um argumento válido se $P_1 \wedge P_2 \Rightarrow Q$, ou seja, é válido se todas as premissas forem verdadeiras, chamamos de argumento inválido se a conclusão é falsa, mas as premissas forem simultuamente verdades chamamos de falacia ou sofismos.